

Chiave primaria: (Impiegato, Progetto)

Impiegato	Stipendio	Progetto	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente

TABELLA NON NORMALIZZATA

- **Ridondanza:** Lo stipendio di ciascun impiegato è ripetuto in tutte le righe relative a quella persona, e anche il bilancio del progetto.
- **Anomalia di aggiornamento:** se lo stipendio di un impiegato cambia, è necessario modificare il valore in diverse tuple
- **Anomalia di cancellazione:** se un impiegato interrompe la partecipazione a tutti i progetti, dobbiamo cancellarlo completamente, perdendo le informazioni personali
- **Anomalia di inserimento:** un nuovo impiegato senza progetti assegnati non può essere inserito nel sistema.

La normalizzazione è un procedimento che permette di suddividere tabelle di grandi dimensioni in tabelle più "piccole" e correlate tra loro, per ridurre la duplicazione dei dati e i problemi qui sopra illustrati.

Prima forma normale (1NF): Garantisce che ogni attributo contenga valori atomici e indivisibili, e che ogni istanza contenga un singolo valore

Seconda forma normale (2NF): Richiede che tutti gli attributi non-chiave dipendano dall'intera chiave primaria, non solo da una sua parte

Terza forma normale (3NF): Elimina le dipendenze transitive, garantendo che tutti gli attributi non-chiave dipendano direttamente dalla chiave primaria

DIPENDENZE FUNZIONALI

DF1: Impiegato → Stipendio

Ogni impiegato ha un solo stipendio, indipendentemente dai progetti a cui partecipa

DF2: Progetto → Bilancio

Ogni progetto ha un solo bilancio

DF3: Impiegato, Progetto → Funzione

Ogni impiegato in ciascun progetto ha una sola funzione (anche se può avere funzioni diverse in progetti diversi)

Chiave primaria: (Impiegato, Progetto)

Stipendio dipende solo da parte della chiave (Impiegato), non dall'intera chiave (Impiegato, Progetto)

Bilancio dipende solo da parte della chiave (Progetto), non dall'intera chiave (Impiegato, Progetto)

La terza dipendenza funzionale non è violata

Impiegato (Nome, Stipendio)

Progetto (NomeProg, Bilancio)

Partecipazioni (Impiegato, Progetto, Funzione)

Nessuna delle anomalie descritte sussiste in questa forma normalizzata.

Le normalizz. è processo di verifica e non parte del progetto.